

PCB — 39 A Load Current at 2.3 V

20 most likely interview questions — English / Français

4-phase buck, ~39 A per section, 2.3 V rail, heavy-copper PCB, thermal validation.

#	ENGLISH — Question / Short answer	FRANÇAIS — Question / réponse courte
1	How would you deliver 39 A at 2.3 V to the ASICs? I would use short, wide copper planes, multiple copper layers, and many parallel vias. I would minimize resistance and loop inductance.	Comment fournir 39 A à 2,3 V aux ASIC ? J'utiliserais des plans de cuivre courts et larges, plusieurs couches de cuivre et beaucoup de vias en parallèle. Je réduirais la résistance et l'inductance de boucle.
2	Would you use traces or planes for 39 A? Mainly planes. At this current, narrow traces create too much voltage drop and heat.	Des pistes ou des plans pour 39 A ? Principalement des plans. À ce courant, des pistes étroites causent trop de chute de tension et d'échauffement.
3	How would you choose the copper thickness? I would calculate current density, voltage drop, temperature rise, layer count, and fabrication limits before choosing the copper weight.	Comment choisir l'épaisseur du cuivre ? Je calculerais la densité de courant, la chute de tension, l'élévation de température, le nombre de couches et les limites de fabrication.
4	How would you estimate PCB voltage drop? I would calculate the copper resistance and use $V = I \times R$. At 39 A, even a few milliohms are important.	Comment estimer la chute de tension du PCB ? Je calculerais la résistance du cuivre et j'utiliserais $V = I \times R$. À 39 A, même quelques milliohms sont importants.
5	Where would you place the four buck phases? As close as practical to the ASIC load. I would keep each high-current loop short and compact.	Où placer les quatre phases du buck ? Le plus près possible de la charge ASIC. Je garderais chaque boucle de fort courant courte et compacte.
6	Why use four phases? It reduces current per phase, improves transient response, lowers ripple, and spreads the thermal load.	Pourquoi utiliser quatre phases ? Cela réduit le courant par phase, améliore la réponse transitoire, réduit l'ondulation et répartit la chaleur.
7	How would you route the switching nodes? Very short and compact. I would keep the switching-node copper small and away from sensitive signals and sense lines.	Comment router les nœuds de commutation ? Très courts et compacts. Je garderais leur surface petite et loin des signaux sensibles et des lignes de mesure.
8	Where would you place the input capacitors? Very close to the power stages to minimize the high-frequency input current loop.	Où placer les condensateurs d'entrée ? Très près des étages de puissance pour minimiser la boucle de courant d'entrée à haute fréquence.
9	Where would you place the output capacitors? Close to the ASIC load and the regulator output. Low ESR and low ESL are important for load transients.	Où placer les condensateurs de sortie ? Près de la charge ASIC et de la sortie du régulateur. Un faible ESR et ESL sont importants pour les transitoires de charge.
10	Where would you connect the voltage sense lines? I would use Kelvin or remote sensing directly at the load, with a quiet return path.	Où connecter les lignes de mesure de tension ? J'utiliserais une mesure Kelvin ou distante directement à la charge, avec un retour propre.
11	Why is remote sensing important here? Because the PCB copper has voltage drop at 39 A. The regulator should control the voltage at the ASICs, not only at its own output pins.	Pourquoi la mesure distante est-elle importante ? À 39 A, le cuivre du PCB crée une chute de tension. Le régulateur doit contrôler la tension aux ASIC, pas seulement à ses broches.
12	How would you move 39 A between PCB layers? With many parallel vias or via arrays. I would avoid creating a current bottleneck at layer transitions.	Comment faire passer 39 A entre les couches ? Avec beaucoup de vias en parallèle ou des réseaux de vias. J'évitais tout goulot d'étranglement lors des changements de couche.
13	What happens during a sudden ASIC load step? The rail can droop or overshoot. I would check output capacitance, loop response, phase balance, and PCB impedance.	Que se passe-t-il lors d'un changement brusque de charge ASIC ? La tension peut chuter ou dépasser sa valeur. Je vérifierais la capacité de sortie, la boucle de régulation, l'équilibrage des phases et l'impédance du PCB.

#	ENGLISH — Question / Short answer	FRANÇAIS — Question / réponse courte
14	How would you test transient response? I would apply a controlled load step and measure droop, overshoot, and settling time directly at the ASIC rail with an oscilloscope.	Comment tester la réponse transitoire ? J'appliquerais un échelon de charge contrôlé et mesurerais la chute, le dépassement et le temps d'établissement directement sur l'alimentation ASIC.
15	How would you measure ripple correctly? I would measure close to the load with a short ground spring or a differential probe, not a long ground lead.	Comment mesurer correctement l'ondulation ? Je mesurerais près de la charge avec un ressort de masse court ou une sonde différentielle, pas avec un long fil de masse.
16	What would you inspect first on the PCB layout? Power paths, switching loops, copper bottlenecks, via density, capacitor placement, sense routing, and thermal paths.	Que vérifier en premier sur le layout PCB ? Les chemins de puissance, les boucles de commutation, les étranglements de cuivre, la densité de vias, les condensateurs, les lignes de mesure et les chemins thermiques.
17	How would you remove about 15 W from each ASIC? I would create a low-thermal-resistance path from the package to copper, thermal vias, a heat spreader or heatsink, and controlled airflow.	Comment évacuer environ 15 W de chaque ASIC ? Je créerais un chemin thermique à faible résistance : boîtier, cuivre, vias thermiques, dissipateur ou répartiteur thermique, puis flux d'air contrôlé.
18	What would you measure on the first thermal prototype? ASIC temperature, PCB hot spots, regulator temperature, inductor temperature, connector temperature, and ambient temperature.	Que mesurer sur le premier prototype thermique ? La température des ASIC, les points chauds du PCB, les régulateurs, les inductances, les connecteurs et la température ambiante.
19	How would you validate the thermal design? I would run full load, use thermocouples and an IR camera if available, wait for thermal steady state, and test worst-case ambient conditions.	Comment valider la conception thermique ? Je testerais à pleine charge avec des thermocouples et une caméra IR si disponible, jusqu'à l'état thermique stable, dans les pires conditions ambiantes.
20	What would be your first prototype power-up sequence? Visual inspection, resistance checks, current-limited power-up, verify sequencing and rails, low-load test, then ripple, transient, full-load, and thermal tests.	Quelle serait votre séquence de première mise sous tension ? Inspection visuelle, vérification des résistances, alimentation limitée en courant, vérification des séquences et tensions, faible charge, puis ondulation, transitoires, pleine charge et test thermique.

Key idea to remember: keep high-current paths short and wide, minimize loop area, sense at the load, and validate with measurements.